

Sistem za raspodelu nastave

Članovi tima:

Jovana Panić SV64/2022

Motivacija

Katedra za informatiku ima oko 100 predmeta i oko 40 asistenata. Raspodela termina vežbi na asistente je problem koji se svake godine ručno rešava. Sistem za automatsku raspodelu bi značajno olakšao taj posao.

Pregled problema

Zadatak sistema je da raspodeli nastavu na asistente. Nastava se sastoji od niza predmeta, sa različitim brojem grupa i časova po terminu vežbi, podeljene u dva semestra.

Opterećenje asistenta predstavlja ukupan broj časova koje asistent drži tokom jedne godine.

Sistem bi trebalo da rasporedi nastavu ravnopravno, tako opterećenje asistenata bude ujednačeno.

Asistenti se izjašnjavaju o svojim preferencama za svaki predmet ocenom 1-5. Sistem bi trebalo da maksimizuje prosečnu ocenu predmeta dodeljenih asistentima.

Zahtevi da određeni asistent drži određeni predmet mogu doći od asistenata i profesora, i biti različitih prioriteta.

Metodologija rada

Ulaz u sistem

Ulaz u sistem podrazumeva:

- Raspodelu nastave od prethodne godine
- Preference asistenata u vidu ocene 1-5 za svaki predmet
- Specifične zahteve da određeni asistent drži određeni predmet (različitih prioriteta)

Raspodela nastave od prethodne godine

Tabela gde su redovi predmeti, a kolone asistenti. Format je isti kao izlaz iz sistema.

Informacije o predmetu:

- Naziv
- Semestar

- Broj grupa
- Broj časova u terminu vežbi

Informacije o asistentu:

- Ime i prezime
- Ukupan broj časova u zimskom semestru
- Ukupan broj časova u letnjem semestru
- Ciljano opterećenje (po semestru ili ukupno)

Raspodela:

- U polju koje odgovara predmetu i asistentu stoji broj časova koje asistent drži
- Broj predstavlja broj grupa pomnožen sa brojem časova u terminu

Preference asistenata

Tabela gde redovi predstavljaju asistente, a kolone predmete.

U polju koje odgovara predmetu i asistentu stoji preference asistenta ka predmetu.

Specifični zahtevi

Tabela sadrži:

- Ime i prezime asistenta
- Predmet
- Broj časova (opciono)
- Prioritet

Baza znanja

Pravila su definisana tako da obezbede ravnomernu raspodelu opterećenja, maksimalno zadovoljstvo asistenata i ispunjenje specifičnih zahteva.

Osnovna pravila:

Postoje specifični, osnovni zahtevi i kazne koje određuju raspodelu nastave.

Specifični zahtevi:

- Ukoliko postoji zahtev, da određeni asistent drži nastavu na određenom predmetu, onda dodeljujemo nastavu tom asistentu bez obzira na ostale faktore
- Nagraditi da asistent drži više časova predmeta za koji postoji specifični zahtev

Osnovni zahtevi:

- Ako je asistent već držao određeni predmet i ima ocenu 5, onda ostavljamo predmet tom asistentu sa najvećim prioritetom

- Ako je asistent imao višu ocenu za odredjen predmet od nekog drugog asistenta, težiti da se njemu dodeli predmet
- Ako je asistent držao prethodne godine odredjeni predmet, onda preferiramo da ga i dalje drži
- Preferirati da se predmeti sa 10+ ukupnog opterećenja podele na barem 2 asistenta
- Ako asistent ima ocenu 3 ili 4 za predmet, predmet mu se može dodeliti ukoliko to doprinosi ravnomernijem opterećenju sistema.
- Asistenti sa ocenom 2 ili 3 imaju manji prioritet u odnosu na asistente sa ocenom 5, ali ostaju validni kandidati za raspodelu.
- Sistem teži da maksimalizuje zadovoljstvo preferenci, ali ne isključuje asistente sa nižim ocenama ukoliko je to potrebno za kompletnu raspodelu nastave.

Kazne:

- Ako asistent drži više od 2 predmeta u semestru dodeli kaznu, a ukoliko drži više od 3 dodeli veliku kaznu
- Ako asistent ima ocenu 1 za odredjeni predmet, gledamo da izbegnemo ponovnu dodelu, osim ako nema drugih opcija
- Ako bi dodela predmeta dovela do toga da asistent ima više od 30 termina, takva dodela se kažnjava
- Ako je opterećenje asistenta veće od njegovog ciljanog opterećenja, sistem dodeljuje kaznu proporcionalnu odstupanju. Ukoliko je manje, sistem povećava prioritet za dobijanje novih termina.
- Niska preferenca u kombinaciji sa velikim opterećenjem dovodi do negativnog faktora i velike kazne

Raspodela predmeta:

- Ako predmet ima n grupa i odredjen h broj časova, onda ukupan broj časova mora biti raspodeljen u potpunosti i dodeljen asistentima
- Ako predmet ima mali broj časova, raspodeliti ga na maksimalno 2 asistenta
- Sistem teži da se termini podele, tako da opterećenja asistenata budu ujednačena

U slučaju konflikta između više pravila:

- Prioritet imaju tvrda ograničenja sistema.
- Nakon toga se razmatraju specifični zahtevi visokog prioriteta.
- Zatim se uzimaju u obzir preferencije asistenata i ravnomernost opterećenja.
- Ukoliko više kandidata ima isti score, prednost ima kandidat sa manjim trenutnim opterećenjem.

Template

Omogućiti da se specifični zahtevi pretoče u pravila u obliku:

Ako postoji zahtev da asistent X drži predmet Y sa prioritetom Z, onda sistem povećava prioritet dodele tog asistenta na tom predmetu proporcionalno prioritetu zahteva.

Na osnovu ovog templejta generišu se konkretna pravila, na primer:

- Ako postoji zahtev da asistent Marko Marković drži predmet Programiranje 1 sa prioritetom 5, onda se taj zahtev tretira kao visoki prioritet.
- Ako postoji zahtev prioriteta 5, kandidat se automatski prihvata osim u slučaju konflikta sa tvrdim ograničenjima sistema.
- Ako postoji zahtev nižeg prioriteta, sistem ga uzima u obzir zajedno sa ostalim faktorima evaluacije.

Forward chaining

Nivo 1 - generisanje kandidata

U prvom nivou sistem identifikuje potencijalne kandidate za dodelu predmeta. Kandidati se formiraju na osnovu preferenci i prethodnog iskustva asistenata.

- Ako asistent ima visoku preferencu (npr. ocena 5) za predmet, smatra se kandidatom
 - Ako je asistent prethodne godine držao predmet, povećava se njegov prioritet
 - Ako asistent ima srednju preferencu (npr. ocena 3 ili 4), takođe se uključuje u skup kandidata, ali sa manjim prioritetom.
 - Asistenti sa nižim preferencama ne eliminišu se automatski iz procesa raspodele, već mogu dobiti predmet ukoliko je potrebno obezbediti ravnomernu raspodelu opterećenja ili ne postoje kandidati sa višim preferencama.
 - Ako postoji specifičan zahtev visokog prioriteta, kandidat se automatski prihvata
- Rezultat: *kandidat (asistent, predmet, prioritet)*

Nivo 2 - evaluacija kandidata

U drugom nivou vrši se evaluacija svakog kandidata kroz izračunavanje kvaliteta potencijalne dodele. U obzir se uzimaju:

- Preferencija asistenta
- Trenutno opterećenje u odnosu na ciljano
- Broj predmeta koje asistent već drži

U ovom koraku bih koristila accumulate funkciju za agregaciju podataka

- Ukupno opterećenje asistenta (zbir časova)
- Broj predmeta po semestru
- Prosečna ocena zadovoljstva

Na osnovu ovih vrednosti formira se *evaluacija (asistent, predmet, score)* gde *score* predstavlja kombinaciju pozitivnih faktora (preferenca, iskustvo) i kazni (preopterećenje, preveliki broj predmeta).

Nivo 3 - donošenje odluke

Sistem bira najboljeg kandidata za svaki predmet na osnovu izračunate evaluacije. Dodela se vrši tako da:

- Svi časovi predmeta budu rasporedjeni

- Opterećenje asistenta ostane ujednačeno
 - Ukupno zadovoljstvo (na osnovu preferenci) ostane zadovoljeno (maksimalno)
- Rezultat: *dodeljen (asistent, predmet, broj casova)*

Backward chaining

Sistem kreće od konkretne odluke (cilja), na primer dodele asistenta određenom predmetu, i unazad proverava pravila i uslove koji su doveli do te odluke. Cilj: objašnjavanje već donetih odluka o raspodeli asistenta na predmete.

- U sistemu su sva pravila proširena dodatnim atributom *obrazloženje*, koji opisuje razlog zbog kog se pravilo aktivira. Kada se neko pravilo primeni (npr. dodela na osnovu visoke preference ili specifičnog zahteva), uz zaključak se čuva i odgovarajuće obrazloženje. Na taj način se formira lanac zaključivanja koji sistem može kasnije da prati unazad.
- Sistem će imati mogućnost da odgovori na upite poput: „Zašto je asistent X dodeljen predmetu Y?“ tako što backward chaining pristupom prolazi kroz aktivirana pravila i prikuplja njihova obrazloženja. Kao rezultat, korisniku se vraća skup razloga koji su najviše uticali na konačnu odluku (npr. visok prioritet zahteva, velika preferenca, prethodno angažovanje, optimalno opterećenje).
- Takođe, sistem omogućava i objašnjenje negativnih odluka, odnosno zašto neki asistent nije dodeljen predmetu. U tom slučaju backward chaining identifikuje pravila koja nisu bila zadovoljena ili su bila nadjačana drugim pravilima, i vraća njihova obrazloženja (npr. niska preferenca, preopterećenje, postojanje kandidata sa boljim uslovima).

Preciznije funkcionisanje algoritma bi izgledalo ovako:

„Zašto je asistent Marko Marković dodeljen predmetu Programiranje 1?“. Na osnovu toga formira se cilj oblika dodeljen(MarkoMarkovic, Programiranje1) nakon čega sistem rekurzivno proverava pravila koja mogu dovesti do tog zaključka. Sistem najpre pronalazi pravila povezana sa dodelom predmeta, a zatim proverava njihove uslove, kao što su visoka preferenca asistenta za predmet, prethodno angažovanje na predmetu ili trenutno opterećenje asistenta. Svaki od tih uslova može predstavljati novi podcilj koji se dodatno proverava kroz nova pravila ili činjenice iz baze znanja. Na primer, uslov ima_visoku_preferencu(MarkoMarkovic, Programiranje1) može se dokazati činjenicom ocena(MarkoMarkovic, Programiranje1, 5), dok se uslov nije_preopterecen(MarkoMarkovic) proverava analizom trenutnog i ciljanog opterećenja asistenta. Proces se nastavlja sve dok svi podciljevi ne budu dokazani ili dok sistem ne utvrdi da ne postoji pravilo koje može potvrditi određeni uslov. Na taj način formira se lanac zaključivanja koji omogućava sistemu da objasni zbog čega je određena odluka doneta, ali i zašto neki kandidat nije izabran za dati predmet.

Klasni dijagram

